

(6.1) Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

- (a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.
 (b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .
 (c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.
 (d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

a) Nechť λ je nenulové vl. číslo příslušné vektoru $\vec{x}$, tedy platí $f_A(\vec{x}) = A\vec{x} = \lambda\vec{x}$.

a pro n -tou mocninu (... má smysl uvažovat pro $n \geq 2$):

$$f_A^n(\vec{x}) = A^n \vec{x} = \lambda^n \vec{x}$$

Zároveň díky $A^2 = A$ platí:

$$f_A^n(\vec{x}) = A^n \vec{x} = A\vec{x} = \lambda\vec{x}$$

$$\lambda^n \vec{x} = \lambda \vec{x} \quad \text{Evidentně platí pro } \lambda = 0.$$

Existuje-li další λ , pak je nenulové a rovnici můžeme upravit:

$$\lambda^n \vec{x} = \lambda \vec{x} \quad | \cdot \lambda^{-1}$$

$$\lambda^{n-1} \vec{x} = \vec{x} \quad \text{Ma' platit pro } \forall n \geq 2.$$



$$\lambda = 1$$

($n \geq 2 \rightarrow$ nastane $\lambda^0 = 1$, kde rovnost platí pro libovolné λ)

Je-li tedy λ vl. číslem matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.

- (b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .

Uvažujme identické zobrazení, které je určeno maticí $I_{k \times k}$, pro kterou také platí $I_{k \times k}^2 = I_{k \times k}$.

Vypočítáme vl. čísla:

$$\det(I_{k \times k} - \lambda I_{k \times k}) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(1-\lambda)^k = 0 \Rightarrow \text{jediné vl. č. } 1$$

Tedy tvrzení b) není pravdivé.

- c) Nechť pro nějaké $n \in \mathbb{N}$ ($n \geq 1$) platí $A^n = 0_{k \times k}$.
 BÚNO uvažujme n nejmenší takové číslo.

Platí tedy: $A^{m-1} \neq 0_{k \times k}$;

$$A^m = 0_{k \times k} \text{ pro } \forall m \geq n.$$

pro $m=1$
 $A^0 = I_{k \times k}$
 $A^1 = 0_{k \times k}$

$\Rightarrow$ zobecnění: pokud je matice A nulová, která má jediné vl. č. 0 příslušné $\forall$ vektoru

Předpokládejme dále, že λ je vl. č. matice A příslušné (nenulovému) vektoru $\vec{v}$.

$$f_A(\vec{v}) = A\vec{v} = \lambda\vec{v}$$

$$f_A^l(\vec{v}) = A^l\vec{v} = \lambda^l\vec{v}; \quad \forall l \geq 2$$

Díky předpokladu o matici A pro $\underline{l \geq m}$ platí:

$$f_A^l(\vec{v}) = 0_{k \times k} \vec{v} = \vec{0}$$

Závazek:

$$f_A^l(\vec{v}) = \lambda^l \vec{v} \Rightarrow \lambda = 0 \text{ (neboť } \vec{v} \neq \vec{0})$$

Je-li $\lambda = 0$ musí platit $f_A(\vec{v}) = A\vec{v} = \lambda\vec{v} = \vec{0}$.

To pro vektor $\vec{v} \in \text{Ker } A$ platí (A je tedy singulární).

Pro mocninu operátoru, kde $2 \leq l < m$:

$$f_A^l(\vec{v}) = A^{l-1}(A\vec{v}) = A^{l-1}\vec{0} = \vec{0}$$

Tedy pokud λ je vl. č. matice A , pak $\lambda = 0$.

(d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

Dle již zmíněného pozorování ze skript je 0 vl. č. matice A právě tehdy, když A je singulární.

Pro lib. matice A, B stejného řádu nad stejným tělesem platí $\det(AB) = \det A \det B$.

$$\det(A A^{m-1}) = \det A \det A^{m-1}$$

$$LS = \det A^m = \det 0_{k \times k} = 0$$

$$\Rightarrow PS = \det A \det A^{m-1} = 0, \text{ tedy}$$

$$\boxed{\det A = 0} \quad \vee \quad \det A^{m-1} = 0$$

$$\det(A A^{m-2}) = \det A \det A^{m-2} = 0$$

$\vdots$

$$\underbrace{\det A \cdot \det A \cdots \det A}_{(m-1) \text{ krát}} = 0$$



$$\boxed{\det A = 0}$$

Tedy A je singulární a 0 je vl. č. matice A .